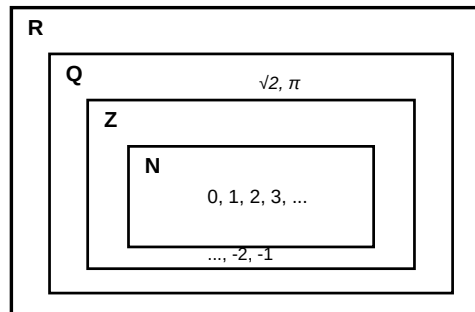


Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 10G	Name	Datum
Zahlbereiche und Grenzprozesse			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Zahlbereiche



- Beschreibe**, wie die Zahlbereiche $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ ineinander enthalten sind, und gib die zugehörige Teilmengen-Kette an. (3 BE)
- Gib** zu jeder der Zahlen -4 , $\frac{3}{4}$, $\sqrt{2}$ und 5 den kleinsten Zahlbereich an, in dem sie liegt. (4 BE)
- Nenne** je ein Beispiel für eine rationale und eine irrationale Zahl und benenne den entscheidenden Unterschied zwischen beiden. (4 BE)

2. Rationale Zahlen und Dezimalbrüche

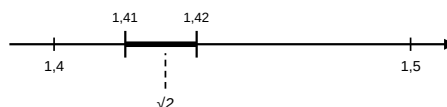
- Wandle** in Dezimalbrüche um und gib jeweils an, ob abbrechend oder periodisch: (1) $\frac{7}{8}$ (2) $\frac{2}{3}$ (3) $\frac{5}{12}$. (4 BE)
- Erkläre**, woran man einem vollständig gekürzten Bruch ansieht, ob sein Dezimalbruch abbricht, und wende dies auf $\frac{3}{20}$ und $\frac{3}{14}$ an. (4 BE)

3. Periodische Dezimalbrüche in Brüche

- Wandle** $x = 0,\overline{27}$ und $y = 0,\overline{16}$ in vollständig gekürzte Brüche um; zeige jeweils den Rechenweg über das 10- bzw. 100-fache. (5 BE)

4. Intervallschachtelung

Die Zahl $\sqrt{2}$ wird durch eine Intervallschachtelung eingegrenzt.



- Begründe** durch Quadrieren der Grenzen, dass $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$ gilt. (4 BE)
- Erläutere**, wie aus $[1,41; 1,42]$ das nächste, engere Intervall entsteht, und gib $\sqrt{2}$ auf zwei Nachkommastellen an. (5 BE)

5. Folge und Grenzwert

Gegeben ist die Folge $a_n = \frac{n+1}{n}$ für $n = 1, 2, 3, \dots$

n	1	2	4	10	100
a_n	2	1,5	1,25	1,1	1,01

- Berechne** a_1 , a_2 und a_4 und überprüfe damit zwei Tabellenwerte. (3 BE)
 - Beurteile**, gegen welchen Wert die Folge strebt und ob dieser Grenzwert erreicht wird. Stütze dich auf die Tabelle. (4 BE)
6. **Annäherung durch Halbieren Begründe** anschaulich, warum die Gesamtstrecke $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ den Wert 2 m nicht überschreitet, sich ihm aber beliebig nähert. (5 BE)
7. **Irrationalität von $\sqrt{2}$ Erläutere** den Widerspruchsbeweis Schritt für Schritt und ziehe die Schlussfolgerung, dass $\sqrt{2}$ nicht rational sein kann. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig

	mit eigenen Worten wiedergeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Beschreiben:</i> * Jeder Bereich ist Teilmenge des nächstgrößeren; bei jeder Erweiterung kommen neue Zahlen hinzu. * Reihenfolge: natürliche, ganze, rationale, reelle Zahlen. * $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$	I	3	
1b	<i>Angeben:</i> * $-4 \in \mathbb{Z}$ (kleinster Bereich: ganze Zahlen). * $\frac{3}{4} \in \mathbb{Q}$ (rational). * $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ (reell, irrational). * $5 \in \mathbb{N}$ (natürlich).	I	4	
1c	<i>Nennen:</i> * Rational z. B. $\frac{3}{4}$ (oder $0,\overline{3}$). * Irrational z. B. $\sqrt{2}$ (oder π). ** Rationale Zahlen lassen sich als Bruch ganzer Zahlen schreiben; ihre Dezimaldarstellung bricht ab oder ist periodisch. Irrationale Zahlen sind nicht als solcher Bruch darstellbar; ihre Dezimaldarstellung ist unendlich und nicht periodisch.	I	4	
2a	<i>Berechnen:</i> * $\frac{7}{8} = 0,875$ (abbrechend). * $\frac{2}{3} = 0,\overline{6}$ (periodisch). * $\frac{5}{12} = 0,41\overline{6}$ (periodisch). * Vollständige, korrekte Zuordnung abbrechend/periodisch.	II	4	
2b	<i>Erklären:</i> ** Der Dezimalbruch bricht genau dann ab, wenn der Nenner des gekürzten Bruches nur die Primfaktoren 2 und/oder 5 enthält. * $\frac{3}{20} : 20 = 2^2 \cdot 5$ - bricht ab (= 0,15). * $\frac{3}{14} : 14 = 2 \cdot 7$ enthält 7 - periodisch.	II	4	
3a	<i>Anwenden:</i> * $100x = 27,\overline{27} \Rightarrow 99x = 27$ * $x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$ * $10y = 1,\overline{6}, 100y = 16,\overline{6} \Rightarrow 90y = 15$ * $y = \frac{15}{90}$ * $= \frac{1}{6}$	II	5	
4a	<i>Begründen:</i> * $1,41^2 = 1,9881 < 2$ * $1,42^2 = 2,0164 > 2$ ** Da $1,41^2 < 2 < 1,42^2$ und Quadrieren auf positiven Zahlen monoton steigt, folgt $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$.	II	4	
4b	<i>Erläutern:</i> ** Zwischenwerte mit weiterer Nachkommastelle (1,411; 1,412; ...) werden quadriert. * $1,414^2 = 1,999... < 2, 1,415^2 = 2,002... > 2$. * Man wählt das engste Intervall, das 2 noch einschließt; die Intervalllänge wird so beliebig klein. * $\sqrt{2} \approx 1,41$.	II	5	
5a	<i>Berechnen:</i> * $a_1 = \frac{2}{1} = 2$ * $a_2 = \frac{3}{2} = 1,5$ * $a_4 = \frac{5}{4} = 1,25$ (stimmt mit Tabelle überein).	I	3	
5b	<i>Beurteilen:</i>	III	4	

	* Die Werte sinken und nähern sich der 1. * $a_n = 1 + \frac{1}{n}$; $\frac{1}{n}$ wird beliebig klein. * Grenzwert 1. * Der Wert 1 wird nie erreicht ($\frac{1}{n} > 0$ für alle n), nur beliebig genau angenähert.			
6	<i>Begründen:</i> * Teilsummen 1; 1,5; 1,75; 1,875; ... * Nach n Sprüngen ist die Strecke $2 - \frac{1}{2^{n-1}}$. * Der zu 2 fehlende Rest halbiert sich bei jedem Schritt ($1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \dots$). * Die Summe bleibt stets kleiner als 2, kommt der 2 aber beliebig nahe. * Grenzwert der Gesamtstrecke: 2 m.	III	5	
7	<i>Erläutern:</i> * Quadrieren von $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ liefert $2 = \frac{p^2}{q^2}$, also $p^2 = 2q^2$. * p^2 ist gerade, daher ist auch p gerade; setze $p = 2k$. * Einsetzen: $4k^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2$, also ist q^2 und damit q gerade. * p und q sind beide gerade – Widerspruch zur vollständigen Kürzung. * Die Annahme ist falsch; $\sqrt{2}$ ist irrational (nicht als Bruch darstellbar).	III	5	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10